

# 2016 年复变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (4×4=16 分) 填空题.

- (1)  $|z| = \operatorname{Re}(z) + 1$  表示的点  $z$  的轨迹图形为\_\_\_\_\_;
- (2)  $z = 1 + i\sqrt{3}$  的三次方根是\_\_\_\_\_;
- (3) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{3^n} + \frac{1}{5^n} \right) z^n$  的收敛半径  $R =$ \_\_\_\_\_;
- (4) 设  $z = x + iy$ ,  $\Gamma$  为连接  $-i$  到  $i$  的直线段, 则  $\int_{\Gamma} (x - y + ix^2) dz =$ \_\_\_\_\_.

二. (4×4=16 分) 选择题.

- (1) 函数  $f(z) = x^3 - iy^3$  在复平面内 ( )  
A) 处处可导  
B) 处处不可导  
C) 仅在  $z = 0$  处解析  
D) 处处不解析
- (2)  $z = 0$  是函数  $\frac{z^2}{\sin \frac{1}{z}}$  的 ( )  
A) 非孤立奇点  
B) 极点  
C) 可去奇点  
D) 本性奇点
- (3) 级数  $\sum_n z^n/n$  在单位圆周上 ( )  
A) 处处收敛  
B) 除了  $z = 1$  处处收敛  
C) 除了  $z = -1$  处处收敛  
D) 处处不收敛
- (4) 方程  $z^8 - 5z^5 + z^2 - 1 = 0$  在  $|z| < 1$  内 (根的个数计算重数) ( )  
A) 没有根  
B) 有 8 个根  
C) 有 2 个根  
D) 有 5 个根

三. (6×3=18 分) 计算题.

- (1) 已知函数  $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$  在复平面上解析, 求  $l, m, n$  的值.
- (2) 写出函数  $e^{\frac{z}{z-1}}$  在  $1 < |z| < 2$  内的罗伦展开式.
- (3) 计算  $\oint_{|z|=1} \frac{e^z + 1}{z} dz$ .

四. (10×5=50 分) 证明题.

- (1) 设  $a \in \mathbb{C}$  是一固定复数, 且  $|z| = 1, 1 - \bar{a}z \neq 0$ . 证明:  $\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| = 1$ .
- (2) 设函数  $f(z)$  在区域  $D$  内解析, 且  $f'(z) = 0, \forall z \in D$ , 证明  $f(z)$  在  $D$  内恒为常数.
- (3) 设  $D$  是围线  $C$  的内部,  $f(z)$  在区域  $D$  内解析, 在闭域  $\bar{D} = D + C$  上连续, 其模  $|f(z)|$  在  $C$  上是常数. 证明: 若  $f(z)$  不恒等于一个常数, 则  $f(z)$  在  $D$  内至少有一个零点.
- (4) 设  $f(z)$  在复平面上解析, 且  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z} = 1$ . 证明:  $f(z)$  必有一个零点.
- (5) 假设函数  $f$  在正向简单闭曲线  $C$  内和  $C$  上解析, 且在  $C$  上没有零点, 证明: 若  $f$  在  $C$  内有  $n$  个零点  $z_k (k = 1, 2, \dots, n)$ , 其中每一个  $z_k$  的重数为  $m_k$ , 则  $\oint_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n m_k z_k$ .